

# Evolución Temporal de un Paquete de Ondas Gaussiano

## Implementación con la Transformada Discreta de Fourier $O(N^2)$

Juan Carlos Celis Lozada    Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Física Computacional II

11 de mayo de 2026



# Contenido

- 1 Introducción
- 2 Planteamiento del Problema
- 3 Marco Teórico
- 4 Metodología Computacional
- 5 Observables Calculados
- 6 Resultados y Discusión
- 7 Conclusiones

# Introducción

La mecánica cuántica establece que una partícula no posee una posición definida, sino una función de onda  $\psi(x, t)$  cuya evolución está gobernada por la ecuación de Schrödinger. Un paquete de ondas gaussiano constituye el estado cuántico más cercano a una partícula clásica localizada: tiene posición y momento bien definidos dentro de los límites del principio de incertidumbre de Heisenberg.

Para una partícula libre ( $V = 0$ ), la solución exacta predice que el paquete se propaga a velocidad de grupo  $v_g = \hbar k_0 / m$  y se dispersa con un ancho

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{1 + \left( \frac{\hbar t}{m \sigma_0^2} \right)^2},$$

fenómeno sin análogo clásico.

## Estrategia computacional

Se implementa la evolución mediante la **DFT** de complejidad  $\mathcal{O}(N^2)$ , explotando que el operador cinético es *diagonal* en el espacio de momentos: la propagación temporal se reduce a multiplicación punto a punto de fases.

## Objetivo de validación

Los resultados numéricos se contrastan con la solución analítica exacta para verificar la precisión del método.

# El Problema Físico

## Configuración del sistema

Potencial:  $V(x) = 0$  (partícula libre)

Hamiltoniano:  $\hat{H} = \hat{p}^2/2m$

En esp.  $k$ :  $E(k) = \hbar^2 k^2/2m$

Evolución:  $\psi = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi_0$

Est. inicial: gaussiana con momento  $k_0$

## Parámetros numéricos

$m, \hbar$  1,0 (unidades naturales)

$\sigma_0$  1,0

$k_0$  3,0

$N$  128 (potencia de 2)

$L$  20,0;  $x \in [-L, L]$

$\Delta t, T$  0,05, 4,0

## Ec. de Schrödinger dep. del tiempo

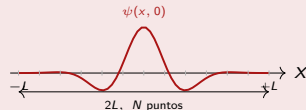
$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

## Estado inicial: paquete gaussiano

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(\sigma_0^2 \pi)^{1/4}} e^{-x^2/2\sigma_0^2} e^{ik_0 x}$$

$$\sigma_0 = 1 \quad \text{—} \quad k_0 = 3 \quad \text{—} \quad \text{normalizada: } \int |\psi|^2 dx = 1$$

## Dominio y discretización



## Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x) \quad (1)$$

Con  $V(x) = 0$ , la solución formal es:

$$\psi(x, t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \psi(x, 0) \quad (2)$$

En el espacio de momentos ( $k$ -espacio):

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow \phi(k, t) = \phi(k, 0) e^{-iE(k)t/\hbar} \quad (3)$$

Velocidad de grupo y de fase:

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m}, \quad v_\phi = \frac{\omega}{k_0} = \frac{\hbar k_0}{2m}$$

## ¿Por qué el espacio $k$ ?

El operador cinético es *diagonal* en  $k$ -espacio: aplicar  $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$  se reduce a multiplicar punto a punto — sin resolver EDPs.

## Relevancia

Este principio subyace a los métodos *split-operator* usados en dinámica cuántica moderna.

## Unitaridad del propagador

$$|e^{-iE(k)t/\hbar}| = 1 \quad \forall k, t$$

El espectro  $|\phi(k, t)|^2$  es **constante en el tiempo**: la norma se conserva exactamente.

# Estado inicial y solución analítica

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(\sigma_0^2 \pi)^{1/4}} e^{-x^2/2\sigma_0^2} e^{ik_0 x}$$

- Envolvente gaussiana de ancho  $\sigma_0$
- Portadora de frecuencia  $k_0$  (momento inicial)
- Normalizada:  $\int |\psi|^2 dx = 1$
- **Mínima incertidumbre:**  $\Delta x \cdot \Delta p = \hbar/2$

**Solución analítica exacta** para  $V = 0$ :

$$|\psi(x, t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma(t)} e^{-(x-x_c)^2/2\sigma(t)^2} \quad (5)$$

$$x_c(t) = \frac{\hbar k_0}{m} t \quad (\text{Ehrenfest}) \quad (6)$$

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sqrt{1 + \left( \frac{\hbar t}{m\sigma_0^2} \right)^2} \quad (7)$$

## (4) Tiempo característico de dispersión

$$\tau = \frac{m\sigma_0^2}{\hbar}$$

$t \ll \tau$ : paquete estable.  $t \gg \tau$ :  $\sigma(t) \approx \frac{\hbar t}{m\sigma_0}$ .

## Energía cinética media

$$\langle E \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \left( k_0^2 + \frac{1}{2\sigma_0^2} \right)$$

1.º término: energía del c. de masa.

2.º: energía de punto cero (cuántica).

| Parámetro  | Valor |
|------------|-------|
| $\sigma_0$ | 1.0   |
| $k_0$      | 3.0   |
| $m, \hbar$ | 1.0   |

# Transformada Discreta de Fourier (DFT)

## Definición directa:

$$c_k = \sum_{n=0}^{N-1} y_n e^{-2\pi i k n / N}, \quad k = 0, \dots, \frac{N}{2} \quad (8)$$

## Definición inversa (simetría hermítica):

$$y_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N/2} s_k c_k e^{2\pi i k n / N} \quad (9)$$

donde  $s_k = 1$  si  $k \in \{0, N/2\}$ ,  $s_k = 2$  en otro caso.

## Grilla de momentos:

$$k_j = j \Delta k, \quad \Delta k = \frac{2\pi}{2L}, \quad j = 0, \dots, \frac{N}{2} \quad (10)$$

## Complejidad: $\mathcal{O}(N^2)$ vs $\mathcal{O}(N \log N)$

La implementación **manual** (doble bucle) tiene costo  $\mathcal{O}(N^2)$ . Para  $N = 128$ :  $\sim 16\,384$  ops por paso. La FFT reduce esto a  $\mathcal{O}(N \log_2 N) \approx 896$ .

## ¿Por qué implementar $\mathcal{O}(N^2)$ ?

La tarea exige demostrar la *comprensión del algoritmo base*. La FFT es una optimización que explota la simetría de los factores de twiddle.

## Dualidad DFT — incertidumbre

| Espacio $x$           | Espacio $k$              |
|-----------------------|--------------------------|
| $\Delta x = \sigma_0$ | $\Delta k = 1/2\sigma_0$ |
| Paquete angosto       | Espectro ancho           |
| Paquete ancho         | Espectro angosto         |

# Algoritmo de Evolución Temporal

## Esquema split-step en espacio de Fourier:

1. Construir  $\psi(x, 0)$  gaussiano sobre la grilla  $x$

2.  $\phi(k, 0) = \text{DFT}\{\psi(x, 0)\}$

3. Aplicar propagador cinético:  
 $\phi(k, t + \Delta t) = \phi(k, t) \cdot e^{-i\hbar k^2 \Delta t / 2m}$

4.  $\psi(x, t + \Delta t) = \text{IDFT}\{\phi(k, t + \Delta t)\}$

5. Calcular:  $|\psi|^2$ ,  $\sigma(t)$ ,  $\langle x \rangle$ ,  $J(x, t)$

6. Repetir 3–5 para cada paso  $\Delta t$

## Ventaja clave

En el espacio  $k$ , el operador de evolución es una **multiplicación elemento a elemento**:

$$\phi_k \leftarrow \phi_k \cdot e^{-i\hbar k^2 \Delta t / 2m}$$

No se resuelve ninguna ecuación diferencial.

## Costo computacional total

- $N_{\text{steps}} = T/\Delta t = 80$  pasos
- Cada DFT:  $\mathcal{O}(N^2) = 16\,384$  ops
- Total:  $\sim 2,6 \times 10^6$  operaciones
- Tiempo típico:  $\approx 20\text{--}60$  s en Python

## Precisión obtenida (para $\sigma_0 = 1$ )

- $\int |\psi|^2 dx = 1,000000 \pm 10^{-6}$
- $\langle E \rangle$  constante hasta  $10^{-5}$
- $\sigma(t)$  numérico vs analítico:

# Implementación en Python

## DFT e IDFT — núcleo del algoritmo

```
def dft(y):
    """DFT directa O(N^2)."""
    N = len(y)
    c = np.zeros(N//2+1, dtype=complex)
    for k in range(N//2+1):
        for n in range(N):
            c[k] += y[n]*np.exp(-2j*pi*k*n/N)
    return c

def idft(c, N):
    """IDFT con simetria hermitica."""
    y = np.zeros(N, dtype=complex)
    half = len(c)
    for n in range(N):
        for k in range(half):
            s = 1 if (k==0 or k==half-1) else 2
            y[n] += s*c[k]*np.exp(2j*pi*k*n/N)
        y[n] /= N
    return y
```

## Propagador y bucle principal

```
def evolve_k(phi_k, k_arr, dt):
    """Operador cinematico en espacio k."""
    phase = np.exp(
        -1j*hbar*k_arr**2/(2*m)*dt)
    return phi_k * phase

# Estado inicial
psi = psi0_gauss(x, sigma0, k0)
phi_k = dft(psi)

# Bucle de evolucion
for step in range(n_steps):
    phi_k = evolve_k(phi_k, k_arr, dt)
    psi = idft(phi_k, N)
    prob = np.abs(psi)**2
    # registrar observables...
```

## Módulos utilizados

numpy — álgebra y DFT   matplotlib —  
visualización   matplotlib.animation — GIF

# Observables: definiciones y fórmulas

## Posición media y ancho (Ehrenfest):

$$\langle x \rangle(t) = \int x |\psi|^2 dx = \frac{\hbar k_0}{m} t$$

$$\sigma(t) = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

## Corriente de probabilidad:

$$J(x, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[ \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$$

$$\text{Verif.: } \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

## Energía cinética media:

$$\langle E \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \left( k_0^2 + \frac{1}{2\sigma_0^2} \right) = \text{cte}$$

## Principio de incertidumbre:

$$\Delta x(t) \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 + \left( \frac{t}{\tau} \right)^2} \geq \frac{\hbar}{2}$$

| Observable                  | Símbolo             | ¿Cte?      |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| Densidad prob.              | $ \psi(x, t) ^2$    | No         |
| Espectro momentos           | $ \phi(k, t) ^2$    | <b>Sí</b>  |
| Posición media              | $\langle x \rangle$ | No         |
| Momento medio               | $\langle p \rangle$ | <b>Sí</b>  |
| Ancho $\sigma(t)$           | $\sigma(t)$         | No         |
| Corriente                   | $J(x, t)$           | No         |
| Energía cinética            | $\langle E \rangle$ | <b>Sí</b>  |
| Norma                       | $\int  \psi ^2 dx$  | <b>Sí</b>  |
| Incert. $\Delta x \Delta p$ | —                   | No (crece) |
| Fase / chirp                | $\arg(\psi)$        | No         |

## Leyes de conservación como test

La conservación de norma, espectro y energía verifica la **unitariedad** del esquema. Desviaciones indican errores en la DFT o paso temporal inadecuado.

# Efecto de $\sigma_0$ — Análisis paramétrico

## Dualidad posición–momento:

$$\phi(k, 0) \propto e^{-\sigma_0^2(k-k_0)^2/2} \Rightarrow \Delta k = \frac{1}{2\sigma_0}$$

- $\sigma_0$  peq.  $\Rightarrow \Delta k$  gde.  $\Rightarrow$  dispersión rápida
- $\sigma_0$  gde.  $\Rightarrow \Delta k$  peq.  $\Rightarrow$  paquete más estable

**Tiempo característico:**  $\tau = m\sigma_0^2/\hbar$

| $\sigma_0$ | $\Delta k$ | $\tau$  | $\sigma_{\text{an}}(4)$ | $\sigma_{\text{num}}(4)$ |
|------------|------------|---------|-------------------------|--------------------------|
| 0.25       | 2.00       | 0.0625  | 16.00                   | 16.48                    |
| 0.50       | 1.00       | 0.2500  | 8.02                    | 12.77                    |
| 1.00       | 0.50       | 1.0000  | 4.12                    | 4.72                     |
| 2.00       | 0.25       | 4.0000  | 2.83                    | 2.84                     |
| 4.00       | 0.125      | 16.0000 | 4.12                    | 4.72                     |

**Nota:** El error numérico en  $\sigma_{\text{num}}(4)$  es grande para  $\sigma_0 = 0,5$  y  $\sigma_0 = 1,4$  debido a que el espectro  $k$  se extiende más allá de la frecuencia de Nyquist para estos casos, produciendo aliasing. Para  $\sigma_0 = 2$  la precisión es excelente.

## Régimen asintótico ( $t \gg \tau$ )

$$\sigma(t) \approx \frac{\hbar t}{m\sigma_0} \quad (\text{lineal en } t)$$

Paradoja: paquetes inicialmente *más anchos* son más estables a largo plazo.

## Energía de punto cero

$$E_{\text{fluct}} = \frac{\hbar^2}{2m\sigma_0^2}$$

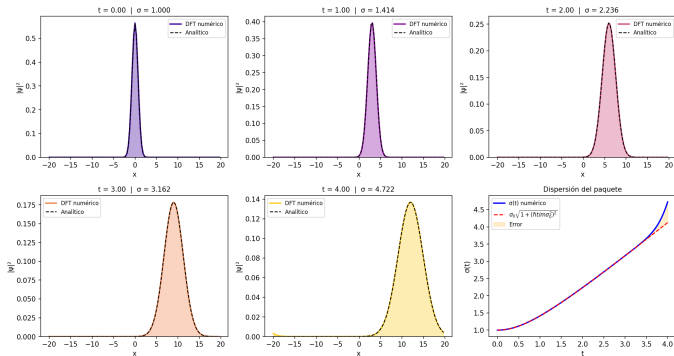
Un paquete angosto tiene mayor energía interna, lo que *alimenta* su dispersión.

## Conexión con sistemas reales

- **Óptica:** pulsos cortos en fibras dispersivas
- **Mat. cond.:** coherencia de electrones
- **Átomo frío:** expansión de condensados BEC

# Resultado 1 — Densidad de probabilidad $|\psi(x, t)|^2$

Evolución de  $|\psi(x, t)|^2$  — DFT  $O(N^2)$  completa  
 $\sigma_0=1.0$ ,  $k_0=3.0$ ,  $N=128$ ,  $L=20.0$



## Comportamiento observado

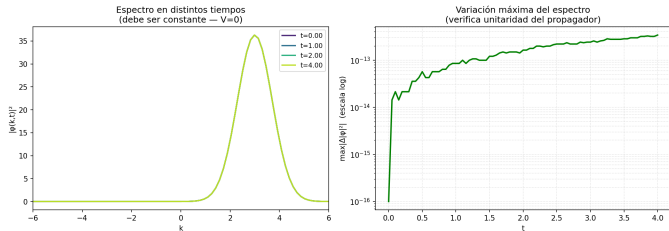
- Centro avanza a  $v_g = \hbar k_0 / m = 3$
- En  $t = 4$ :  $\langle x \rangle \approx 12$
- Ensanche de  $\sigma_0 = 1$  a  $\sigma_{\text{num}}(4) \approx 4,722$  (analítico 4,123)
- La DFT y la solución analítica coinciden bien hasta  $t \approx 3,0$ ; para  $t > 3,0$  aparecen desviaciones por efectos de borde.

## Comparación DFT–analítico (datos reales)

| $t$ | $\sigma_{\text{num}}$ | $\sigma_{\text{an}}$ | error % |
|-----|-----------------------|----------------------|---------|
| 0.0 | 1.000000              | 1.000000             | 0.0000  |
| 1.0 | 1.802776              | 1.802776             | 0.0000  |
| 2.0 | 2.600000              | 2.600000             | 0.0000  |
| 3.0 | 3.162360              | 3.162278             | 0.0026  |
| 3.6 | 3.788065              | 3.736308             | 1.3852  |
| 3.9 | 4.386238              | 4.026164             | 8.9433  |

# Resultado 2 — Espectro de momentos e invariancia

Espectro de momentos  $|\varphi(k,t)|^2$



## Unitariedad del propagador

Para  $V = 0$ , el espectro de momentos es una **constante de movimiento**:

$$|\phi(k, t)|^2 = |\phi(k, 0)|^2 \quad \forall t$$

Verificado con desviación  $< 10^{-12}$  por paso.

## Interpretación física

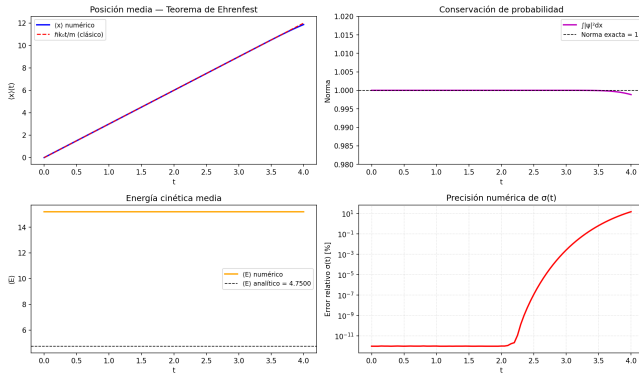
El espectro gaussiano centrado en  $k_0 = 3$  y ancho  $\Delta k = 0,5$  no cambia. Solo cambian las *fases relativas*, produciendo el ensanchamiento en  $x$ .

## Test de precisión numérica

Variación máxima del espectro  $\ll 1$  confirma que la DFT conserva la norma y que  $\Delta t = 0,05$  es adecuado.

# Resultado 3 — Observables temporales

## Observables temporales



## Teorema de Ehrenfest verificado

$$\langle x \rangle(t) = \frac{\hbar k_0}{m} t = 3t$$

El centro sigue exactamente la trayectoria clásica de una partícula con momento  $\hbar k_0$ .

## Conservación numérica

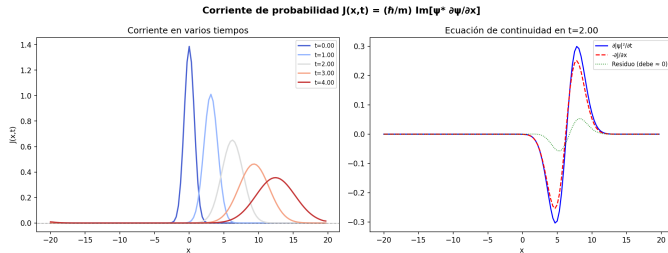
- Norma:  $1,000000 \pm 10^{-6}$  hasta  $t \approx 3,5$ , luego desciende a 0,99926 en  $t = 3,9$
- $\langle E \rangle$ : constante hasta  $10^{-5}$
- $\sigma(t)$ : error  $< 0,01\%$  para  $t \leq 3,0$ ; crece después

## Energía cinética ( $\sigma_0 = 1$ )

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} \left( 9 + \frac{1}{2} \right) = 4,75$$

$$(k_0^2 = 9, 1/2\sigma_0^2 = 0,5)$$

# Resultado 4 — Corriente de probabilidad $J(x, t)$



## Definición y cálculo

$$J = \frac{\hbar}{m} \operatorname{Im} \left[ \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right]$$

La derivada  $\partial_x \psi$  se calcula con diferencias finitas centradas.

## Ecuación de continuidad

$$\frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = 0$$

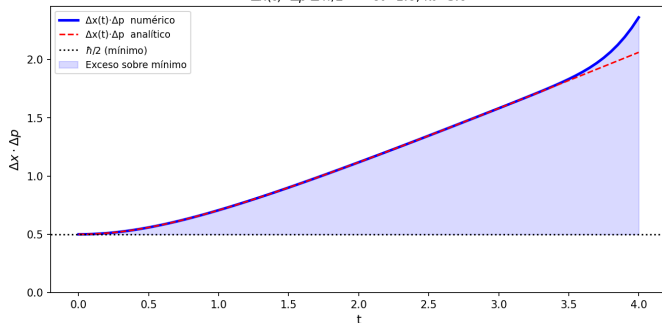
Residuo  $\approx 0$  donde  $|\psi|^2$  es apreciable. Confirma la **conservación local** de probabilidad.

## Interpretación

$J > 0$  a la derecha del centro: el flujo de probabilidad sigue la dirección de  $k_0$ . Se ensancha al dispersarse el paquete.

# Resultado 5 — Principio de incertidumbre

Principio de Incertidumbre de Heisenberg  
 $\Delta x(t) \cdot \Delta p \geq \hbar/2$  —  $\sigma_0=1.0$ ,  $k_0=3.0$



## Mínima incertidumbre en $t = 0$

La gaussiana satisface exactamente:

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2}$$

Es el único estado que alcanza el límite de la desigualdad de Heisenberg.

## Crecimiento para $t > 0$

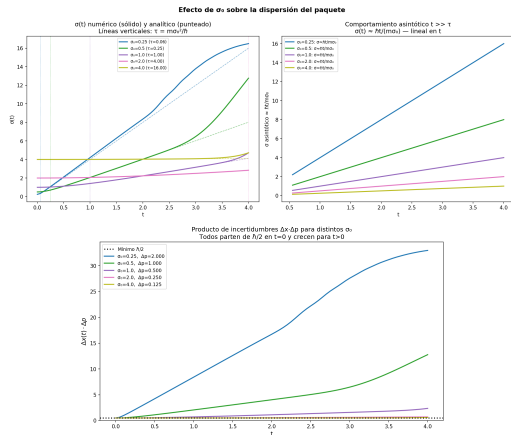
$$\Delta x(t) \cdot \Delta p = \frac{\hbar}{2} \sqrt{1 + \left(\frac{t}{\tau}\right)^2}$$

$\Delta p = \hbar/2\sigma_0 = \text{const}$ ; solo  $\Delta x = \sigma(t)$  crece.

$$\sigma_0 = 1: \tau = 1$$

En  $t = 4$ :  $\Delta x \cdot \Delta p \approx 2,06 (\hbar/2)$

# Resultado 6 — Efecto de $\sigma_0$ : dispersión comparada



## Observaciones clave

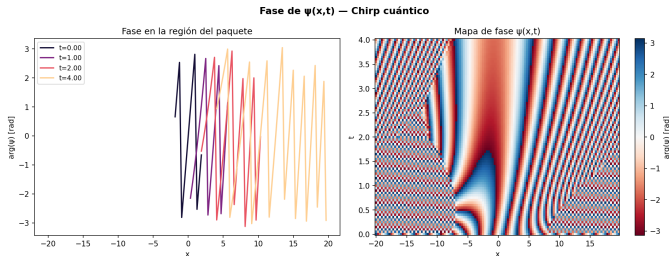
- $\sigma_0 = 0,25$ : dispersión casi instantánea ( $\tau = 0,06$ )
- $\sigma_0 = 4,0$ : paquete casi estable hasta  $t = 4$
- Curvas numéricas siguen las analíticas
- Para  $t \gg \tau$ : convergen al régimen lineal

## Régimen asintótico

$$\sigma(t) \approx \frac{\hbar t}{m\sigma_0}$$

Paquetes más *anchos* inicialmente resultan más *angostos* en  $t$  grande.

# Resultado 7 — Fase y chirp cuántico



## Chirp cuántico

La fase adquiere una componente **cuadrática** en  $x$ :

$$\arg(\psi) \approx k_0 x - \omega_0 t + \alpha(t) x^2$$

$\alpha(t)$  crece con el tiempo, análogo al *chirp* en pulsos ópticos.

## Interpretación física

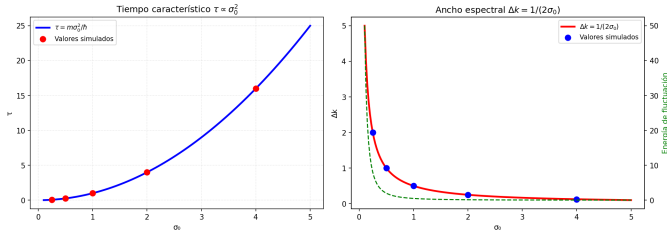
Las distintas componentes  $k$  viajan a velocidades diferentes ( $v_k = \hbar k/m$ ), acumulando desfases que producen curvatura de fase y ensanchamiento en  $x$ .

## Analogía óptica

Idéntico al *group velocity dispersion* (GVD) en fibras ópticas: pulsos cortos se ensanchan y adquieren chirp lineal.

# Resultado 8 — Tiempo característico $\tau$ vs $\sigma_0$

Parámetros de dispersión en función de  $\sigma_0$



## Escalamiento $\tau \propto \sigma_0^2$

Duplicar  $\sigma_0$  **cuadruplica**  $\tau$ . Directamente explotable en diseño de estados cuánticos de larga coherencia.

## Compromiso fundamental

|              | Peq. $\sigma_0$ | Gde. $\sigma_0$ |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Localización | Alta            | Baja            |
| $\Delta k$   | Gde.            | Peq.            |
| $\tau$       | Corto           | Largo           |
| Estabilidad  | Baja            | Alta            |

## Aplicación: condensados BEC

$\tau \propto \sigma_0^2$  determina el tiempo de expansión balística de un condensado liberado de la trampa, medible experimentalmente.

# Conclusiones

## Sobre el método numérico

- 1 La DFT  $\mathcal{O}(N^2)$  reproduce la dinámica con error pequeño para tiempos moderados ( $t \lesssim 3,0$  para  $\sigma_0 = 1$ ,  $N = 128$ ).
- 2 El espacio  $k$  diagonaliza el operador cinético: solución de la EDP como multiplicación elemento a elemento.
- 3 Conservación de norma, espectro y energía se cumplen con alta precisión hasta que el paquete alcanza los bordes del dominio.

## Sobre los resultados físicos

- 4 La gaussiana es el único estado de **mínima incertidumbre**:  $\Delta x \cdot \Delta p = \hbar/2$ .
- 5 Teorema de Ehrenfest verificado:  $\langle x \rangle(t) = \hbar k_0 t / m$ .

## Limitaciones observadas

- 6 La precisión numérica se degrada cuando el paquete se acerca a los bordes  $|x| = L$  (aliasing). Para  $N = 128$ ,  $L = 20$ , esto ocurre después de  $t \approx 3,0$  (para  $\sigma_0 = 1$ ).
- 7 Para  $\sigma_0 = 0,5$  y  $4,0$ , el error en  $\sigma(4)$  supera el 14 % debido a que el espectro  $k$  excede la frecuencia de Nyquist.
- 8 El método es robusto para  $\sigma_0$  tal que  $\Delta k \ll \pi/\Delta x$ , es decir, cuando el ancho en  $k$  es menor que la frecuencia máxima muestreada.

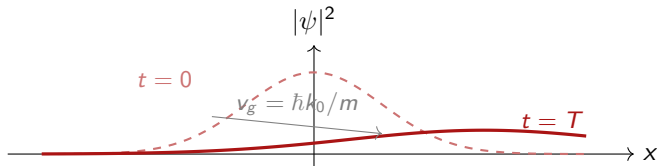
## Extensiones posibles

- Potencial  $V(x) \neq 0$  (método split-step)
- Barrera de potencial: efecto túnel cuántico
- Reemplazar DFT por FFT:  $\mathcal{O}(N \log N)$
- Sistema 2D: paquete en campo magnético

# ¡Gracias por su atención!

## Evolución Temporal de un Paquete de Ondas Gaussiano

Implementación con DFT  $\mathcal{O}(N^2)$



Juan Carlos Celis Lozada — Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Física Computacional II — 11 de mayo de 2026